Производная и её применения

Семинары 2

1) Выберите все верные утверждения:

1. Если $f'(x) > 0$ на всём интервале, то функция $f(x)$ возрастает на этом интервале.
2. Если $f'(x_0) = 0$, то в x_0 — точка экстремума.
3. Если $f'(x) < 0$ на всём интервале, то функция $f(x)$ убывает на этом интервале.
4. Если $f''(x_0) > 0$, то точка x_0 — точка минимума функции.
5. Уравнение касательной к графику $y = f(x)$ в точке x_0 имеет вид $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
6. Если производная функции равна нулю во всех точках, то функция постоянная.
7. Если $f'(x_0) < 0$, то касательная в любой точке функции убывающая.
8. Если $f(x) = u(x) \cdot v(x)$, то $f'(x) = u'(x)v(x) - u(x)v'(x)$.

1) Выберите все верные утверждения:

1. Если $f'(x) > 0$ на всём интервале, то функция $f(x)$ возрастает на этом интервале.
2. Если $f'(x_0) = 0$, то в x_0 — точка экстремума.
3. Если $f'(x) < 0$ на всём интервале, то функция $f(x)$ убывает на этом интервале.
4. Если $f''(x_0) > 0$, то точка x_0 — точка минимума функции.
5. Уравнение касательной к графику $y = f(x)$ в точке x_0 имеет вид $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
6. Если производная функции равна нулю во всех точках, то функция постоянная.
7. Если $f'(x_0) < 0$, то касательная в любой точке функции убывающая.
8. Если $f(x) = u(x) \cdot v(x)$, то $f'(x) = u'(x)v(x) - u(x)v'(x)$.

Верные: 1, 3, 5, 6
2 - не обязательно, может быть и перегиб просто
4 - только если там ещё была равна нулю первая производная
7 - касательная убывающая в этой точке, про остальные мы не знаем
8 - в формуле должен быть плюс

2) Найдите производные данных функций.

$$f(x) = x^2 \cdot \sin x$$

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$$

- $(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$, где $c \in \mathbb{R}$,
- $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$,
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$,
- $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$,
- $(f \circ g)' = (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

$f(x)$	$f'(x)$
C	0
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \cdot \ln a$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$

2) Найдите производные данных функций.

$$f(x) = x^2 \cdot \sin x \qquad f'(x) = 2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$$

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2+1} \qquad f'(x) = \frac{e^x(x^2+1) - e^x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{e^x(x^2+1-2x)}{(x^2+1)^2}$$

3) Найдите производную функции $f(x) = \cos(0.5x - 4) + \sqrt[3]{x}$.

Затем найдите $f'(8)$.

- $(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$, где $c \in \mathbb{R}$,
- $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$,
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$,
- $\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)' = \dfrac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$,
- $(f \circ g)' = (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

$f(x)$	$f'(x)$
C	0
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \cdot \ln a$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \cdot \ln a}$

3) Найдите производную функции $f(x) = \cos(0.5x - 4) + \sqrt[3]{x}$.

Затем найдите $f'(8)$.

$$f'(x) = -\sin(0.5x - 4) \cdot 0.5 + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$f'(8) = \frac{1}{12}$$

4) Найдите уравнение касательной к данной функции в точке

$$f(x) = \frac{2x+3}{x+1}, x_0 = 1$$

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

4) Найдите уравнение касательной к данной функции в точке

$$f(x) = \frac{2x+3}{x+1}, x_0 = 1$$

Решение

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x+3)}{(x+1)^2} = \frac{-1}{(x+1)^2}$$

$$f(1) = \frac{5}{2} = 2.5,\ f'(1) = -\frac{1}{4} = -0.25$$

$$y = -0.25(x-1) + 2.5$$

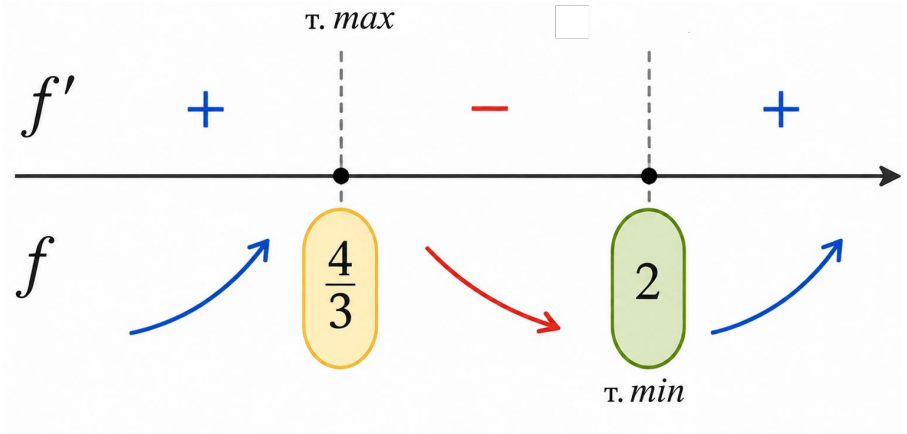
$$y = -0.25x + 2.75$$

5) Найдите максимумы и минимумы функции f(x), наибольшее и наименьшее значение.

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 1$$

5) Найдите максимумы и минимумы функции f(x), наибольшее и наименьшее значение.

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 1$$



$f'(x) = 3x^2 - 10x + 8.$
$3x^2 - 10x + 8 = 0,$
$D = 100 - 96 = 4.$

$$x = \frac{10+2}{6} = 2 \quad \text{или} \quad x = \frac{10-2}{6} = \frac{4}{3}$$

$$3(x - 4/3)(x - 2) = 0$$

$$f\left(\frac{4}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}\right)^3 - 5 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^2 + 8 \cdot \frac{4}{3} - 1 = \frac{85}{27}$$

$$f(2) = 2^3 - 5 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 - 1 = 3$$

Это максимум и минимум. А наиб. и наим. значения нету! Иногда это кстати видно по графику быстро

6) Владелец магазина при фабрике получил данные за прошлые месяцы: оказалось, что прибыль от продажи плюшевых медведей зависит от цены одного медведя вот так: $P(x) = -0.06x^2 + 312x - 85\,000$

Найдите оптимальную цену за мишку и максимальную полученную прибыль.

6) Владелец магазина при фабрике получил данные за прошлые месяцы: оказалось, что прибыль от продажи плюшевых медведей зависит от цены одного медведя вот так: $P(x) = -0.06x^2 + 312x - 85\,000$

Найдите оптимальную цену за мишку и максимальную полученную прибыль.

Решение

График функции $P(x) = -0.06x^2 + 312x - 85\,000$ — парабола с ветвями вниз, её максимум будет достигаться в вершине.

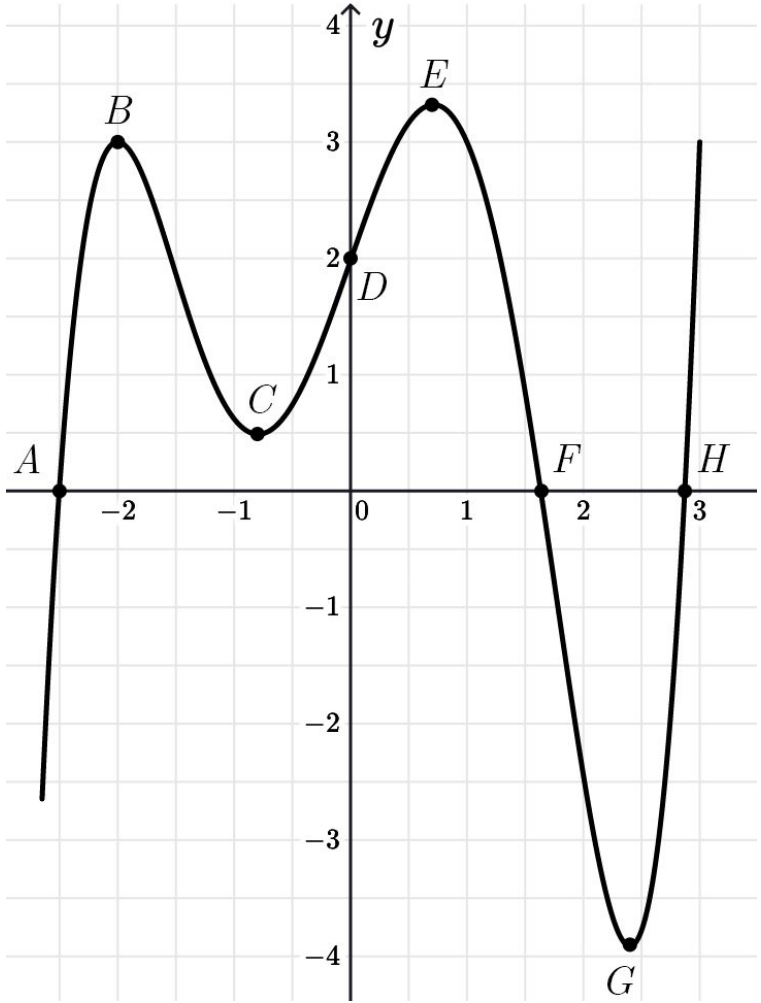
$x_{max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{312}{2 \cdot (-0.06)} = 2600$ рублей — это лучшая цена за мишку.

Подставим цену в формулу и найдём максимальное значение прибыли.

$P_{max} = -0.06 \cdot 2600^2 + 312 \cdot 2600 - 85\,000 = -405\,600 + 811\,200 - 85\,000 = 320\,600$ рублей.

7) На рисунке изображён график некоторой функции y=f(x).
Выберите все верные утверждения.

1. В точках A, F, H значение производной функции равно нулю.
2. В точках B, C, E, G у функции есть экстремум.
3. Наибольшее значение функции достигается в точке E.
4. В точке B у функции максимум.
5. В точке C у функции минимум.



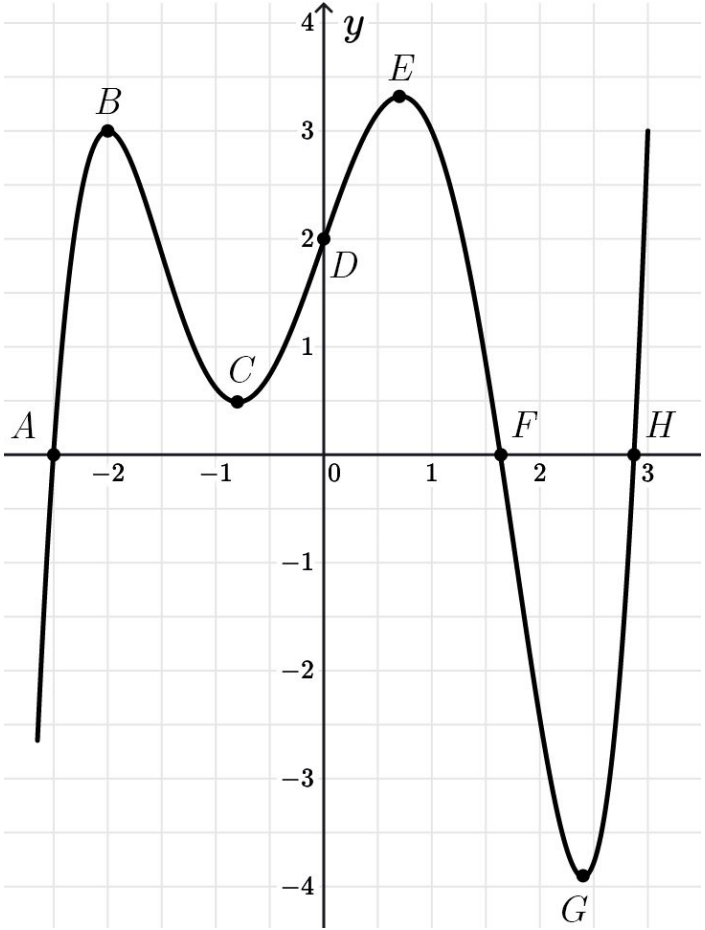
1. В точках A, F, H значение производной функции равно нулю.
   Нет – это просто нули функции.

2. В точках B, C, E, G у функции есть экстремум.
   Да – всё это экстремумы.

3. Наибольшее значение функции достигается в точке E.
   Не совсем – здесь она самая высокая, но судя по рисунку график продолжается вверх

4. В точке B у функции максимум.
   Да – это локальный максимум

5. В точке C у функции минимум.
   Да – это локальный минимум.



8) Найдите $f''(x)$, если $f(x) = x^2 \ln(x^2 + 1) + 4x - 5$

8) Найдите $f''(x)$, если $f(x) = x^2 \ln(x^2+1) + 4x - 5$

Решение

$$f'(x) = 2x \ln(x^2+1) + x^2 \cdot \frac{2x}{x^2+1} + 4$$

$$f'(x) = 2x \ln(x^2+1) + \frac{2x^3}{x^2+1} + 4$$

$$f''(x) = 2 \ln(x^2+1) + 2x \cdot \frac{2x}{x^2+1} + \frac{2(3x^2(x^2+1) - 2x^4)}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(x) = 2 \ln(x^2+1) + \frac{4x^2}{x^2+1} + \frac{2x^2(3x^2+3-2x^2)}{(x^2+1)^2}$$

Потом могут попросить найти значение в конкретной точке!

9) Выберите все верные утверждения для функции $y = \ln 4^{-(x^3+4x^2-3x)}$.

1. $D(y) = E(y) = R$
2. График функции похож на кубическую функцию, которая имеет возрастающую крайнюю правую ветвь.
3. У графика нет ни вертикальных, ни горизонтальных асимптот нет.
4. Функция достигает максимума при $x = -3$.
5. Функция достигает минимума при $x = 13$.
6. У функции есть 4 точки пересечения с осями координат.

9) Выберите все верные утверждения для функции $y = \ln 4^{-(x^3+4x^2-3x)}$.

1. $D(y) = E(y) = R$
2. График функции похож на кубическую функцию, которая имеет возрастающую крайнюю правую ветвь.
3. У графика нет ни вертикальных, ни горизонтальных асимптот нет.
4. Функция достигает максимума при $x = -3$.
5. Функция достигает минимума при $x = 13$.
6. У функции есть 4 точки пересечения с осями координат.

Ответ: 1 3

9) Разберём частями, вот график: https://www.desmos.com/calculator/agmtfmnosv

Функцию можно переписать, вынеся показатель из-под логарифма:

$$y = \ln 4^{-(x^3+4x^2-3x)} = -(x^3 + 4x^2 - 3x) \cdot \ln 4$$

Но можно оставить и в исходном виде и использовать теорему о том, что если мы применяем возрастающую функцию к чему-то, то она не меняет промежутки и типы монотонности у внутренней функции.

1) Область определения функции — множество решений неравенства $4^{-(x^3+4x^2-3x)} > 0$. Слева — показательная функция. Она положительна при любом x, поэтому $D(y) = \mathbb{R}$. А множество значений логарифма в любом случае $E(y) = \mathbb{R}$, если нет специальных ограничений.

2) Почти так, только крайняя правая ветвь будет убывающей.

3) Функция определена при любом x, поэтому вертикальных асимптот нет, горизонтальных тоже, она же похожа на кубическую.

9) Разберём частями, вот график: https://www.desmos.com/calculator/agmtfmnosv

4)- 5) В целом можно и по графику. Но аналитически так:

$$y' = \ln 4 \cdot (-3x^2 - 8x + 3);$$

$$\ln 4 \cdot (-3x^2 - 8x + 3) = 0;$$

$$x_1 = \frac{1}{3},\ x_2 = -3.$$

Производная функции положительная при $x \in \left(-3,\ \frac{1}{3}\right)$ и отрицательная при остальных. Тогда $x = -3$ будет точкой минимума, $x = \frac{1}{3}$ — точкой максимума функции.

6) Их могло бы быть 4 (три нуля и одно пересечение с осью игрек), но так как при x=0 получается y=0, то в итоге точек всего 3.

10) Дана функция $f(x) = \dfrac{x^3 + 2x}{x^2 - 1}$

1) Исследуйте её на чётность/нечётность.
2) Найдите все горизонтальные/вертикальные/наклонные асимптоты.

10) Дана функция $f(x) = \dfrac{x^3 + 2x}{x^2 - 1}$

1) Исследуйте её на чётность/нечётность.
2) Найдите все горизонтальные/вертикальные/наклонные асимптоты.

Решение

1) $f(-x) = \dfrac{(-x)^3 + 2(-x)}{(-x)^2 - 1} = \dfrac{-x^3 - 2x}{x^2 - 1} = -\dfrac{x^3 + 2x}{x^2 - 1} = -f(x)$

Значит, функция нечётная!
Весь график будет симметричен относительно точки (0, 0), включая D(y):

$x^2 - 1 \neq 0 \;\Rightarrow\; x \neq \pm 1 \quad D(f) = (-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; +\infty)$

2) Для нахождения возможных **горизонтальных** асимптот надо поискать пределы на бесконечностях:
Степень числителя больше степени знаменателя, поэтому: $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$
Горизонтальных асимптот нет (ибо это всегда конечные числа!)

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1}$$

Для **вертикальных** асимптот надо найти одност. пределы в x=1 и x=-1.

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} \frac{x^3 + 2x}{(x-1)(x+1)} = \frac{3}{0^+} = +\infty \qquad \lim_{x \to 1^-} f(x) = \frac{3}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = \frac{-3}{0^-} = +\infty \qquad \lim_{x \to -1^-} f(x) = \frac{-3}{0^+} = -\infty$$

На самом деле было бы достаточно даже одного бесконечного одностороннего предела для каждой точки. :) Итого: они обе — вертикальные асимптоты.

Для **наклонных**:

$$k = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^3 + 2x}{x^3 - x} = 1$$

$$b = \lim_{x\to\infty}\left(f(x) - kx\right) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3+2x}{x^2-1} - x\right) = \lim_{x\to\infty}\frac{x^3+2x-x(x^2-1)}{x^2-1} =$$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{3x}{x^2-1} = 0$$

Причём тут не чувствительно к знакам беск-тей, поэтому итоговый ответ y=1x+0, то есть просто y = x.

Но вообще наклонные асимптоты могут быть разные на разных бесконечностях, учитывайте!

А ещё наклонную асимптоту можно найти так:

$$f(x) = \frac{x^3+2x}{x^2-1} = \frac{(x^2-1)\cdot x}{x^2-1} + \frac{3x}{x^2-1} = x + \frac{3x}{x^2-1}$$

На беск-ти дробь стремится к нулю, поэтому функция стремится к y=x.

Дополнительные задачи

11) Найти производную функции $f(x) = x^2$ в точке $x_0 = 8$ по определению производнои

11) Найти производную функции $f(x) = x^2$ в точке $x_0 = 8$ по определению производнои

$$f'(8) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(8+\Delta x) - f(8)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(8+\Delta x)^2 - 64}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{64 + 16\Delta x + (\Delta x)^2 - 64}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{16\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} (16 + \Delta x) = 16$$

12) Найти производную функции $f(x) = x^3$ в точке x_0 по определению производной

12) Найти производную функции $f(x) = x^3$ в точке x_0
по определению производной

$$y'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x_0^3 + 3x_0^2 \Delta x + 3x_0 (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 - x_0^3}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3x_0^2 \Delta x + 3x_0 (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x \left(3x_0^2 + 3x_0 \Delta x + (\Delta x)^2\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(3x_0^2 + 3x_0 \Delta x + (\Delta x)^2\right) = 3x_0^2$$

13) Найти экстремумы сигмоиды $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{1+e^x}$

Это кстати очень прикольная и полезная функция, можно почитать про неё тут.
Про приложения больше в английской версии.

13) Найти экстремумы сигмоиды $\sigma(x) = \dfrac{1}{1+e^{-x}} = \dfrac{e^x}{1+e^x}$

$$\sigma'(x) = \left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)' = \left((1+e^{-x})^{-1}\right)'$$

Используем правило дифференцирования сложной функции:

$$\sigma'(x) = -1 \cdot (1+e^{-x})^{-2} \cdot (1+e^{-x})'$$

Находим $(1+e^{-x})'$: $\quad (1+e^{-x})' = 0 + (e^{-x})' = e^{-x} \cdot (-1) = -e^{-x}$

Подставляем: $\quad \sigma'(x) = -1 \cdot (1+e^{-x})^{-2} \cdot (-e^{-x}) = \dfrac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$

И числитель, и знаменатель всегда >0, поэтому вся производная >0
и поэтому экстремумов нет! Она всюду возрастающая.